

25402번 - 트리과 쿼리

성공 서버태스크 다국어

★ 한국어 ▾

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	3688	957	658	26.028%

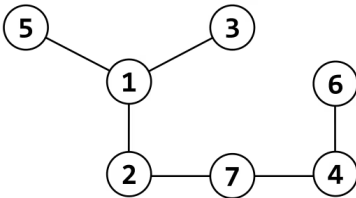
문제

1부터 N 까지 N 개의 정점으로 이루어진 트리가 있다. i 번째 간선은 서로 다른 두 정점 A_i, B_i 를 잇는다. ($1 \leq i \leq N - 1$)

N 개의 정점 중 몇 개를 골라, 그 고른 정점들을 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_K\}$ 라고 하자. 또한, $s_i = v$ 를 만족하는 i ($1 \leq i \leq K$)가 존재할 때, 정점 v 가 S 에 속한다고 부른다.

S 에 속하는 서로 다른 두 정점 u, v 에 대하여, S 에 속하는 정점만을 이용하여 트리 위에서 u, v 사이를 오갈 수 있다면, " u 와 v 는 S 위에서 연결되어 있다"고 하자.

예를 들어, 아래와 같은 트리를 생각하자. ($N = 7$)



만일, $K = 6, S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 라면, "1과 2", "3과 5", "4와 6"은 각각 서로 S 위에서 연결되어 있다. 그러나, "1과 6", "2와 7"은 각각 서로 S 위에서 연결되어 있지 않다.

다음 조건을 모두 만족하는 정점쌍 (u, v) 의 개수를 S 의 연결 강도라고 하자.

1. u 와 v 는 서로 다른 두 정점.
2. $1 \leq u < v \leq N$.
3. u 와 v 는 S 위에서 연결되어 있다.

고른 정점들 S 가 주어질 때, S 의 연결 강도를 계산하는 프로그램을 작성하라. 여러분은 이러한 질의 Q 개에 대하여 모두 답해야 한다.

입력

첫 번째 줄에 정수 N 이 주어진다.

다음 $(N - 1)$ 개의 줄에 각 간선에 대한 정보가 주어진다. 이 중 i ($1 \leq i \leq N - 1$)번째 줄에는 두 정수 A_i, B_i 가 주어진다.

다음 줄에 정수 Q 가 주어진다.

다음 Q 개의 줄에 각 질의에 대한 정보가 주어진다. 이 중 i ($1 \leq i \leq Q$)번째 줄은 i 번째 질의를 나타내며, 정수 K 와 K 개의 정수 $s_1, \dots, s_K$ 가 차례대로 주어진다.

출력

첫 번째 줄부터 Q 개의 줄에 걸쳐, 각 질의에 대한 답을 출력한다. 이 중 i ($1 \leq i \leq Q$)번째 줄에는 i 번째 질의에서 주어진 S 에 대하여, S 의 연결 강도를 출력한다.

제한

- $2 \leq N \leq 250\,000$

- $1 \leq Q \leq 100\,000$
- 모든 i ($1 \leq i \leq N - 1$)에 대해, $1 \leq A_i \leq N$.
- 모든 i ($1 \leq i \leq N - 1$)에 대해, $1 \leq B_i \leq N$.
- 모든 i ($1 \leq i \leq N - 1$)에 대해, $A_i \neq B_i$.
- 주어지는 그래프는 트리이다.
- 모든 질의에 대해, $1 \leq K \leq N$.
- 각 질의에서, 모든 i ($1 \leq i \leq K$)에 대해, $1 \leq s_i \leq N$.
- 각 질의에서, 고른 K 개의 정점 $s_1, \dots, s_K$ 는 서로 다르다.
- Q 개의 질의에서 주어지는 K 들의 합은 $1\,000\,000$ 이하이다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	3	$N = 3$.
2	10	$N \leq 50, Q \leq 50$.
3	11	$N \leq 2\,500, Q \leq 2\,500$.
4	13	각 질의에서, $K = 3$.
5	63	추가 제약 조건 없음.

예제 입력 1 복사

```

7
1 2
1 3
1 5
2 7
4 6
4 7
6
1 1
2 1 2
4 1 2 3 4
5 1 2 4 6 7
6 1 2 3 4 5 6
7 1 2 3 4 5 6 7

```

예제 출력 1 복사

```

0
1
3
10
7
21

```

출처



(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

[Olympiad \(/category/2\)](#) > [한국정보올림피아드 \(/category/55\)](#) > [KOI 2022 2차대회 \(/category/666\)](#) > [초등부 \(/category/detail/3148\)](#) 3번

[Olympiad \(/category/2\)](#) > [한국정보올림피아드 \(/category/55\)](#) > [KOI 2022 2차대회 \(/category/666\)](#) > [중등부 \(/category/detail/3149\)](#) 2번

[Olympiad \(/category/2\)](#) > [한국정보올림피아드 \(/category/55\)](#) > [KOI 2022 2차대회 \(/category/666\)](#) > [고등부 \(/category/detail/3150\)](#) 1번

[Camp \(/category/220\)](#) > [Petrozavodsk Programming Camp \(/category/477\)](#) > [Winter 2023 \(/category/851\)](#) > [Day 4: KAIST+KOI Contest, Grand Prix of Korea \(/category/detail/3599\)](#) B번

- 문제를 만든 사람: [koosaga \(/user/koosaga\)](#), [yclock \(/user/yclock\)](#)

알고리즘 분류

- [Data Structures \(/problem/tag/175\)](#)
- [Graph Theory \(/problem/tag/7\)](#)
- [Graph Traversal \(/problem/tag/11\)](#)
- [Tree \(/problem/tag/120\)](#)
- [Depth-first Search \(/problem/tag/127\)](#)
- [Disjoint Set \(/problem/tag/81\)](#)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.